

COBOL 銀行系統 - 技術文件

1. 專案概述與架構

目的： BANK001 是一套 COBOL 舊有銀行應用程式，用於處理客戶資料並產生利息計算報表。它會讀取客戶資料，根據帳戶類型計算利息，並輸出格式化報表。

架構：

- **輸入層：** 讀取序列式客戶檔案 (CUST.DAT)
- **商業邏輯層：** 計算利息 (200-PROCESS-INTEREST)
- **輸出層：** 輸出格式化報表 (INTEREST_REPORT.TXT)

高階流程：



2. 主要商業邏輯與演算法

- **利息計算：**
 - 儲蓄帳戶 ("S") : 3.5%
 - 支票帳戶 ("C") : 1.0%
 - 其他 : 0.5%
- **計算方式：**
 - 利息 = 餘額 × 利率
 - 新餘額 = 餘額 + 利息
- **商業規則：**
 - 單筆計算，無複利
 - 無最低/最高門檻
 - 帳戶類型來自 CUST-TYPE 欄位

3. 核心模組說明

- **000-MAIN-LOGIC：** 控制程式流程、檔案 I/O 與資源釋放。
 - **100-READ-CUSTOMER：** 讀取輸入檔案，設定 EOF 標誌，管理檔案位置。
 - **200-PROCESS-INTEREST：** 依帳戶類型分配利率，計算利息與新餘額。
 - **300-WRITE-REPORT：** 格式化並寫入客戶資訊、利息與新餘額至報表。
-

4. 變數 / 資料結構定義

- **CUSTOMER-RECORD :**
 - CUST-ID: X(05) – 客戶編號
 - CUST-NAME: X(20) – 姓名
 - CUST-BALANCE: 9(07)V99 – 餘額
 - CUST-TYPE: X(01) – 帳戶類型 ("S"、"C"、其他)
 - 工作區變數：
 - WS-EOF-FLAG: X(01) – 檔案結束旗標
 - WS-INTEREST-RATE: V999 – 利率
 - WS-INTEREST-AMT: 9(07)V99 – 利息金額
 - WS-TOTAL-BAL: 9(09)V99 – 新餘額
 - WS-REPORT-LINE: 輸出格式欄位
 - 檔案定義：
 - CUSTOMER-FILE: 輸入，序列式
 - REPORT-FILE: 輸出，序列式
-

5. 潛在風險與重構建議

- 帳戶類型判斷邏輯錯誤：條件名稱未正確使用，建議直接比對值或用 EVALUATE。
 - 缺少 **END-IF**：巢狀 IF 結構未正確結束，可能導致錯誤。
 - 無輸入驗證：未檢查負餘額、無效姓名或未知帳戶類型。
 - 數值溢位風險：未偵測餘額溢位。
 - 無錯誤處理：未檢查檔案狀態或 I/O 錯誤。
 - 檔名硬編碼：檔案路徑未參數化。
 - 無稽核軌跡：未記錄處理筆數、總計等。
 - 報表格式限制：無標題、頁尾、分頁，固定寬度。
 - 格式不一致與缺少註解：可讀性與維護性待加強。
 - 不易擴充：難以新增帳戶類型或商業規則。
-

6. 重點總結

優點：

- 清楚、線性的批次流程
- 合理的資料分組
- 正確使用序列式檔案 I/O

主要缺失：

- 邏輯與驗證錯誤
- 無錯誤處理
- 硬編碼值

建議：

1. 修正帳戶類型判斷邏輯，改用 EVALUATE
2. 實作錯誤處理與檔案狀態檢查
3. 增加輸入驗證與溢位偵測
4. 檔名參數化
5. 增加稽核與報表格式強化
6. 統一格式並補充註解
7. 重構以利未來擴充

產生日期： 2026/04/09 **狀態：** 可運作，但需現代化與維護